

Умный спиннер для трейдера

B0.1 / Документация настольного стенда

29 сентября 2026 • ручная опытная сборка • один эквивалент луча

Решение: сначала собираем неподвижную электронику. Покупаем небольшую партию компонентов, запускаем один RGB, затем расширяем до 32 RGB. После измерений выбираем миниатюрный LED и проектируем компактную плату. Купленный голограф пока остаётся неизменённым образцом для сравнения.

Что входит

Список покупок, электрическая схема питания и управления, распиновка всех драйверов, 96 соединений с LED, прошивка UNO, порядок пайки, контрольные точки, тесты и незаполненный протокол измерений. В архиве есть редактируемые исходники и результаты программных проверок.

Что этот стенд докажет

Работу отдельного драйвера SM16306SJ и цепочки из шести; адресацию 20 + 12 RGB; приблизительно 5 мА на канал; принудительное гашение; передачу 96 бит; наличие управляемых коротких световых импульсов. Это полезный промежуточный шаг, но не доказательство готовности конечного спиннера.

Что он не докажет

Читаемость картинки при вращении, качество миниатюрных LED, работу BLE и Hall, энергопотребление готового аккумуляторного устройства, четыре луча одновременно, прочность и балансировку. Эти испытания требуют других образцов. Честный статус на выпуске пакета: **собрано на компьютере, компилируется; физически не испытано.**

Почему Arduino и крупные LED

UNO R3 на ATmega328P - удобный 5-вольтовый генератор сигналов для стола. Конечный контроллер пока не заменяем: nRF52 надо проверять отдельно. Выводные RGB 5 мм легче спаять и перепроверить, но их оптику нельзя переносить на LED порядка 1-2 мм. Размещение 20 + 12 здесь логическое, не геометрическое.

Границы безопасности

Только стационарная низковольтная сборка. Никаких аккумуляторов, открытых сетевых цепей, мотора и изменений китайского ротора. Никаких проводов к вращающейся плате. Переключатель S1=OFF и снятие LED-питания предшествуют любой перепайке и загрузке прошивки. Паяльник, вытяжка и ESD-предосторожности - у сборщика.

1. Архитектура и расчёт

Узел	Принято для B0.1
Контроллер	Arduino UNO R3, ATmega328P, 16 MHz, логика 5 V
Драйвер	6 × Sunmoon SM16306SJ, QSOP24, шаг 0.635 мм
LED	32 × Kingbright WP154A4SEJ3VBDZGW/CA, общий анод
Ток задания	R1-R6 = 3.74 кОм, 1%, около 4.97 мА на канал
Силовое питание	Лабораторный источник 5.00 V с ограничением тока
Логическое питание	USB → UNO → +5V_LOGIC; не соединять с плюсом источника LED
Управление	SPI MODE0, MSB first; SDI, CLK, LE, активный низкий OE
Яркость	В этой прошивке включено/выключено и короткие импульсы; не полноцветный POV

Расчёт, не измерение: $I_{\text{канала}} = 18600 / 3740 = 4.97 \text{ мА}$ [S1]. Для одного RGB белый означает три включённых канала: 14.9 мА. 96 каналов: около 0.477 А и 2.39 W от линии LED 5 V. Потребление UNO и логики идёт отдельно через USB. Это не прогноз времени работы конечного аккумулятора.

SM16306SJ - 16-канальный токовый сток: он замыкает катоды на землю с ограничением тока. Встроенного независимого PWM для каждого цвета здесь нет. Полутон потребует временного управления, отдельной прошивки и бюджета таймингов. Число каналов - не число RGB: $32 \times 3 = 96 = 6 \times 16$.

На одном драйвере при 16 каналах по 5 мА и условном падении на LED 1.8 V выделилось бы около 0.26 W: $(5 - 1.8) \times 0.005 \times 16$, плюс логика. Это консервативная оценка для проверки нагрева, не тепловая аттестация корпуса.

Начальная частота SPI - 125 kHz. 96 тактов занимают 768 мкс без накладных расходов; при 1 MHz - 96 мкс; при 4 MHz - 24 мкс. Фактическое время больше. Эти цифры не равны частоте кадров и не включают цветовые битовые плоскости. На длинных монтажных проводах высокая частота не гарантирована.

Порог перехода дальше: все 96 каналов проходят WALK, ток и гашение в норме, на осциллографе нет ложных всплесков при сдвиге, оптический импульс измерен. Затем нужна миниатюрная тестовая PCB с выбранным малым RGB и целевым контроллером.

2. Что купить: электроника и монтаж

Количество «купить» включает небольшой запас. Наличие и доставка конкретному покупателю не гарантированы; это спецификация, не оформленная корзина. Ссылки S1-S6 - в конце.

Позиция	В схеме / купить	Точное требование
A1	1 / 1	Arduino UNO R3 A000066 либо совместимая ATmega328P 5 V 16 MHz; USB-кабель передачи данных
U1-U6	6 / 10	SM16306SJ, QSOP24. Не SM16306 без проверки суффикса. LCSC C2830324 [S4]
Переходники	6 / 8	Proto-Advantage PA0030 [S6] или сверенный аналог QSOP24 → DIP24. Шаг ИС 0.635 мм; тело 8.2-9.2 × 3.6-4.2 мм, размах ножек 5.6-6.5 мм
D1-D32	32 / 40	WP154A4SEJ3VBDZGW/CA, 5 мм, общий анод, выводы 1.27 мм [S2]
R1-R6	6 / 10	3.74 кОм, 1%, металл-плёночные, 0.25 W; отдельный резистор на каждый драйвер
R7-R9	3 / 10	47 Ом, 0.25 W, последовательные в MOSI/CLK/LE у UNO
R10	1 / 5	100 Ом, 0.25 W, между D9 UNO и RUN-контактом S1
R11	1 / 5	10 кОм, 0.25 W, подтяжка OE_BUS к +5V_LOGIC
C1-C6, C9	7 / 15	100 нФ, керамика X7R, ≥16 V, выводные или на переходнике
C7	1 / 2	10 мкФ, электролит ≥10 V, логика; соблюдать полярность
C8	1 / 2	100 мкФ, электролит ≥10 V, LED-питание; соблюдать полярность
S1	1 / 2	SPDT ON-ON, break-before-make; OFF = высокий OE; ≥12 V DC 1 A
S2	1 / 1	SPST ON-OFF ≥12 V DC 1 A; разрыв плюса LED-питания
F1 + держатель	1 / 3 вставки	Плавкая вставка 0.75 A, явно рассчитанная минимум на 12 V DC; изолированный держатель
Монтаж	1 набор	2 перфоплаты примерно 100 × 150 мм, изолированные провода AWG24-26 сигнал / AWG22 питание, клеммы, гребёнки, термоусадка, стойки

Стоп перед оплатой: переходник TSSOP24 с шагом 0.65 мм нельзя считать равнозначным QSOP24 0.635 мм. Запросить чертёж площадок; простой надписи «SOP24» недостаточно. При финальной проверке 29.09 LCSC показывал SM16306SJ в наличии, минимум 5 штук, кратность 5. Это не подтверждение доставки в Россию или итоговой цены. При отсутствии у выбранного продавца не заказывать случайную замену.

Проверять LED именно с суффиксом /CA. Модель WP154A4SUREQBFZGC имеет другую полярность и не является заменой. Даже подходящий общий анод с другой распиновкой требует изменения таблицы проводов. TLC59283 не подставлять вместо SM16306SJ с тем же R_EXT: у него другая формула задания тока.

3. Что купить или одолжить: измерения

Что	Количество	Для чего / требование
Лабораторный источник	1	Стабилизация 5 V, режим CC, настройка лимита от 0.03 до 0.60 A, выход OFF, показания V/A; гальванически изолированный от сети штатный прибор
Осциллограф	1, можно одолжить	≥2 канала, ≥50 MHz, ≥100 MS/s, два щупа ×10. Нужен для импульсов, не обязателен для первого статического включения
BPW34 Vishay	1 / купить 2	Выводной фотодиод для регистрации света; не фоторезистор и не медленный модуль с компаратором
R12	1 / 5	10 кОм, 0.25 W, нагрузка фотодиода
R13	1 / 5	1 кОм, 0.25 W; ставится ВМЕСТО R12 при насыщении, не одновременно
R14	1 / 5	470 Ом, 0.25 W; только для отдельной проверки LED до монтажа
Датчик температуры	1	Контактная термopара с прибором или подходящий мультиметр; для проверки нагрева, не оценивать пальцем
Расходники	по наличию	Флюс для электроники, тонкий припой, оплётка, лупа, пинцет, очиститель по флюсу, матовый чёрный экран фотодиода

Паяльник и мультиметр у тебя уже есть. Осциллограф разумно сначала одолжить. Логический анализатор полезен дополнительно, но не заменит измерение светового импульса и аналоговых фронтов. Телефонное видео тоже не заменяет осциллограф.

Можно купить сейчас: UNO R3, источник (если нет), перфоплаты и расходники. **Сначала сверить карточку:** точные драйверы, LED и переходники. **Пока не покупать:** батареи, зарядку, мотор, подшипник для стенда, корпус и производственную партию спиннерных PCB.

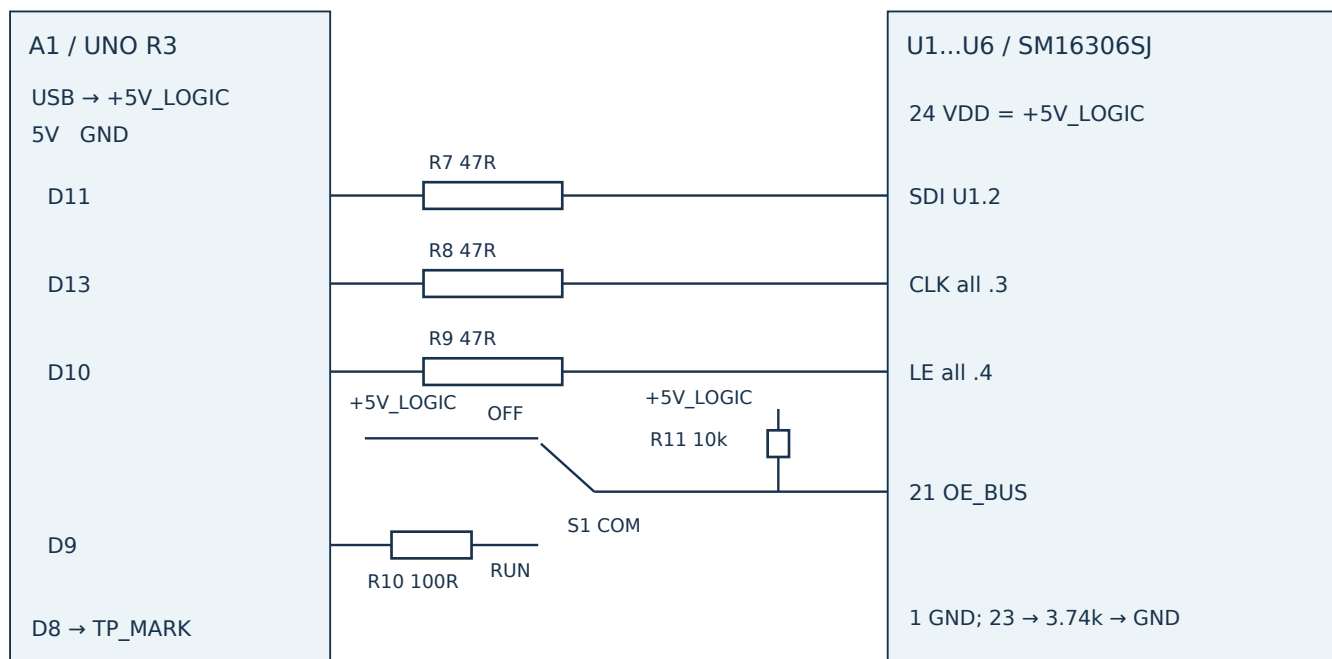
Подбор магазина и цены - отдельный шаг: доставка, стоимость всего комплекта и карточки переходников пока не подтверждены. Перед оплатой сверить точные артикулы, геометрию и комплектацию.

Что прислать до первого включения

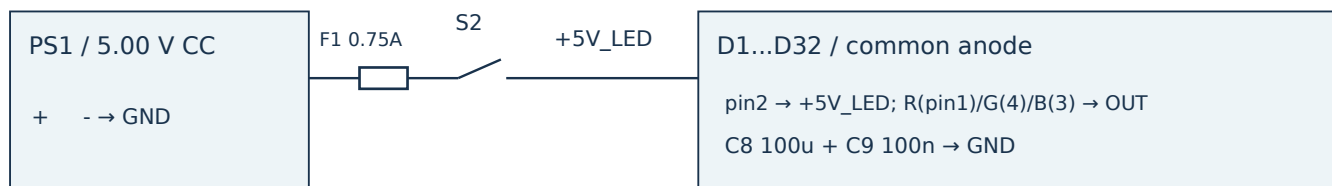
Фото маркировки драйвера; фото его пайки с обеих сторон; фото карточки и распиновки LED; общую сборку сверху/снизу; измеренные сопротивления R1-R6; результаты прозвонки питания. По этим данным можно проверить соответствие пакету, но фотографии не заменяют электрические измерения.

4. Схема питания и управления

Раздельные плюсы питания. Общий GND. S1=OFF; S2=OFF.



Цепочка: U1.22 → U2.2; U2.22 → U3.2; ...; U5.22 → U6.2; U6.22 → TP_SDO



Плюсы двух источников **не соединяются**. Общая земля объединяет GND UNO, GND U1-U6, минус лабораторного источника и точки GND измерений. Ток LED возвращать к минусу источника по отдельной толстой шине; не через тонкий провод до UNO.

S1 - физический запрет света: COM подключается к OE_BUS, OFF к +5V_LOGIC, RUN к D9 через R10. R11 подтягивает OE_BUS к +5V_LOGIC. В OFF выход UNO отключён от шины переключателем. Нельзя заменить эту схему перемычкой, которая закоротит выход UNO на +5 V.

C1-C6 = 100 нФ между pin24 и pin1 каждого драйвера, максимально близко. C7 = 10 мкФ на +5V_LOGIC. C8 = 100 мкФ и C9 = 100 нФ на +5V_LED после S2. F1 ограничивает последствия повреждения проводки, но не заменяет электронный лимит тока источника.

На внешнем источнике выставить 5.00 V до подключения. Подавать сначала логику USB при S1=OFF и S2=OFF, затем включать силовой источник и S2. Выключать: S1=OFF, S2=OFF, источник OFF, затем USB. Не оставлять LED-питание включённым при обесточенной логике.

5. Точная распиновка драйверов

Нумерация U1-U6 идёт от UNO к дальнему концу цепочки. Номера ниже - **номера выводов корпуса**, не маркировка неизвестного переходника. Найти метку pin1, прозвонить каждую площадку на DIP-вывод. Вид и ориентация корпуса - S1, страница 1. Для другого корпуса эта таблица недействительна.

Вывод SM16306SJ	Сигнал	Соединение
1	GND	Общая земля
2	SDI	U1: MOSI через R7; U2-U6: SDO предыдущего драйвера
3	CLK	Общая CLK_BUS от UNO D13 через R8
4	LE	Общая LE_BUS от UNO D10 через R9
5-20	OUT0-OUT15	Катоды LED по таблице следующих страниц; pin = OUT + 5
21	OE	Общая OE_BUS от COM S1; высокий уровень гасит
22	SDO	U1-U5: pin2 следующего; U6: только точка TP_SDO
23	R_EXT	Свой R1...R6 3.74 кОм на GND; не объединять pin23 разных ИС
24	VDD	+5V_LOGIC, свой C1...C6 100 нФ на pin1

Провода управления делать короткими; общая длина шины по возможности до 15-20 см, рядом вести землю. Не устраивать звезду из длинных отводов CLK. R7-R9 разместить у UNO. Начинать на 125 kHz; после измерений пробовать 1 MHz, затем 4 MHz. При сбоях не повышать питание: укоротить монтаж и проверить сигнал.

Сериализация: сначала 16 бит U6, затем U5...U1; каждый блок от bit15 к bit0. Последние 16 бит остаются в ближайшем U1. Bit0 управляет OUT0. Во время передачи OE высокий; после 96 тактов LE поднимается и опускается, только затем разрешается свет. В этой прошивке новые данные не сдвигаются при открытых выходах.

Один RGB: электрическое соединение

У выбранного Kingbright общий анод pin2 идёт на +5V_LED. Катоды: R=pin1, G=pin4, B=pin3. Дополнительных токоограничительных резисторов последовательно с LED в основном стенде нет: ток задаёт драйвер. Это не относится к отдельному тесту ножек через R14=470 Ом.

Шаг ножек LED 1.27 мм, а перфоплаты обычно 2.54 мм. Аккуратно развести ножки инструментом, удерживая их ниже корпуса; не сгибать у эпоксидной линзы, оставить не менее 3 мм. Все неизолированные перекрещивающиеся ножки закрыть термоусадкой.

6. Соединения LED: верхние 20

Пиксель в команде PIX начинается с 0, обозначение D - с 1. Обозначение U2.8 означает вывод 8 микросхемы U2. Все аноды pin2 D1-D32 соединены с +5V_LED. G и B намеренно не идут по порядку физических ножек.

LED / PIX	Банк	R: pin1	G: pin4	B: pin3
D1 / 0	TOP	U1.5 (CH 0)	U1.6 (CH 1)	U1.7 (CH 2)
D2 / 1	TOP	U1.8 (CH 3)	U1.9 (CH 4)	U1.10 (CH 5)
D3 / 2	TOP	U1.11 (CH 6)	U1.12 (CH 7)	U1.13 (CH 8)
D4 / 3	TOP	U1.14 (CH 9)	U1.15 (CH 10)	U1.16 (CH 11)
D5 / 4	TOP	U1.17 (CH 12)	U1.18 (CH 13)	U1.19 (CH 14)
D6 / 5	TOP	U1.20 (CH 15)	U2.5 (CH 16)	U2.6 (CH 17)
D7 / 6	TOP	U2.7 (CH 18)	U2.8 (CH 19)	U2.9 (CH 20)
D8 / 7	TOP	U2.10 (CH 21)	U2.11 (CH 22)	U2.12 (CH 23)
D9 / 8	TOP	U2.13 (CH 24)	U2.14 (CH 25)	U2.15 (CH 26)
D10 / 9	TOP	U2.16 (CH 27)	U2.17 (CH 28)	U2.18 (CH 29)
D11 / 10	TOP	U2.19 (CH 30)	U2.20 (CH 31)	U3.5 (CH 32)
D12 / 11	TOP	U3.6 (CH 33)	U3.7 (CH 34)	U3.8 (CH 35)
D13 / 12	TOP	U3.9 (CH 36)	U3.10 (CH 37)	U3.11 (CH 38)
D14 / 13	TOP	U3.12 (CH 39)	U3.13 (CH 40)	U3.14 (CH 41)
D15 / 14	TOP	U3.15 (CH 42)	U3.16 (CH 43)	U3.17 (CH 44)
D16 / 15	TOP	U3.18 (CH 45)	U3.19 (CH 46)	U3.20 (CH 47)
D17 / 16	TOP	U4.5 (CH 48)	U4.6 (CH 49)	U4.7 (CH 50)
D18 / 17	TOP	U4.8 (CH 51)	U4.9 (CH 52)	U4.10 (CH 53)
D19 / 18	TOP	U4.11 (CH 54)	U4.12 (CH 55)	U4.13 (CH 56)
D20 / 19	TOP	U4.14 (CH 57)	U4.15 (CH 58)	U4.16 (CH 59)

Формула для проверки: канал $c = 3 \times \text{pixel} + \text{color}$, где $R=0$, $G=1$, $B=2$. Драйвер $U = \text{floor}(c/16)+1$, его вывод $= (c \bmod 16)+5$. У некоторых RGB три цвета приходят на разные драйверы - это нормально, поскольку 16 не делится на 3.

Каждую строку отмечать после прозвонки в [wiring.html](#) или в распечатке. Не полагаться только на цвет монтажного провода. Полная машиночитаемая таблица лежит в [wiring.json](#).

7. Соединения LED: торцевые 12

Эти LED тоже неподвижны и лежат на столе. Таблица проверяет 12 логических пикселей торца, но не высоту будущего цилиндрического экрана. У всех LED общий анод pin2 идёт на +5V_LED.

LED / PIX	Банк	R: pin1	G: pin4	B: pin3
D21 / 20	TIP	U4.17 (CH 60)	U4.18 (CH 61)	U4.19 (CH 62)
D22 / 21	TIP	U4.20 (CH 63)	U5.5 (CH 64)	U5.6 (CH 65)
D23 / 22	TIP	U5.7 (CH 66)	U5.8 (CH 67)	U5.9 (CH 68)
D24 / 23	TIP	U5.10 (CH 69)	U5.11 (CH 70)	U5.12 (CH 71)
D25 / 24	TIP	U5.13 (CH 72)	U5.14 (CH 73)	U5.15 (CH 74)
D26 / 25	TIP	U5.16 (CH 75)	U5.17 (CH 76)	U5.18 (CH 77)
D27 / 26	TIP	U5.19 (CH 78)	U5.20 (CH 79)	U6.5 (CH 80)
D28 / 27	TIP	U6.6 (CH 81)	U6.7 (CH 82)	U6.8 (CH 83)
D29 / 28	TIP	U6.9 (CH 84)	U6.10 (CH 85)	U6.11 (CH 86)
D30 / 29	TIP	U6.12 (CH 87)	U6.13 (CH 88)	U6.14 (CH 89)
D31 / 30	TIP	U6.15 (CH 90)	U6.16 (CH 91)	U6.17 (CH 92)
D32 / 31	TIP	U6.18 (CH 93)	U6.19 (CH 94)	U6.20 (CH 95)

Измерительный фотодиод, необязательный для статического запуска

+5V_LOGIC



UNO D8 → CH1 ×10

Земли щупов → GND

TP_LIGHT → CH2 ×10

R12 10k → GND

PD1 BPW34. R13 1k заменяет R12 только при насыщении. Не измеритель люкс.

BPW34: катод К к +5V_LOGIC, анод А к TP_LIGHT; R12=10 кОм от TP_LIGHT к GND. Это обратное смещение, не схема питания обычного LED. Катодную метку сверить с чертежом Vishay S3, страница 4. Щуп CH2 ×10 - TP_LIGHT, земля щупа - GND. CH1 - UNO D8 (MARK), земля - GND.

Разместить фотодиод в нескольких сантиметрах от одного LED, экранировать от комнатного света. Если сигнал близок к 5 V и обрезан - уменьшить засветку или заменить R12 на R13=1 кОм. Это датчик формы импульса, а не калиброванный измеритель яркости. Не подключать его к 12 V блока голографа.

8. Сборка: до подачи питания

G0. Проверка комплектации. Сверить модели, суффиксы и геометрию переходников. Выписать фактические pin1, LED-анод и цвета ножек. Непонятная маркировка или отсутствие даташита - остановка, не догадка.

1. Подготовить монтаж. Подписать A1, U1-U6 и D1-D32 на основании. Разделить зону логики/драйверов и зону LED. Поставить платы на непроводящие стойки. Не оставлять их на металлическом столе. Финальное расположение 5-мм LED может быть 4 × 8, а не узкой длинной линейкой.

2. Припаять только U1 на переходник. Проверить ориентацию, отсутствие мостов под лупой, прозвонить все 24 вывода до контактов переходника. Припаять C1 и R1 рядом. Записать сопротивление R1 до установки: $3.74 \text{ кОм} \pm 1\%$, то есть примерно 3.70-3.78 кОм.

3. Смонтировать питание и запрет света. S1, S2, F1, R7-R11, C7-C9, клеммы и контрольные точки. Пока без UNO и источника проверить: S1 OFF соединяет COM с +5V_LOGIC и разъединяет COM с D9; S1 RUN соединяет COM через R10 с D9. S2 OFF разрывает плюс LED. Не выбирать положения по внешнему направлению рычажка - прозвонить.

4. Проверить один LED отдельно. Источник 5.00 V, лимит 0.02 A. Анод pin2 к плюсу. Через R14=470 Ом поочерёдно соединить каждый предполагаемый катод с минусом; записать R/G/B. Никогда не подключать LED прямо поперёк питания. Снять питание после теста. Если модель не совпала с таблицей, не продолжать пайку по ней.

5. Подключить D1 к U1. D1.1 → U1.5, D1.4 → U1.6, D1.3 → U1.7, D1.2 → +5V_LED. Незадействованные OUT пока оставить свободными, не замыкать на землю. Остальные пять драйверов можно добавить после G1: первые тесты используют только U1, последние 16 бит пакета предназначены ему.

G1. Прозвонка без питания. Проверить GND, разделение плюсов, полярность электролитов, R_EXT и все четыре ножки D1. Между питанием и GND не должно быть постоянного короткого замыкания; заряд конденсаторов может дать краткую индикацию. Показания низкого сопротивления после установления требуют расследования. Не прикладывать омметр к запитанной схеме.

Подключать амперметр только последовательно и только при снятом питании. Не ставить его поперёк источника. Предпочтительно пользоваться показанием тока источника; для точного тока одного канала нужен последовательный мультиметр с исправным предохранителем.

9. Первое включение и расширение

6. Загрузить прошивку. S1=OFF, S2=OFF, внешний источник отключён. Подключить UNO по USB, выбрать Arduino Uno и файл [firmware/spinner_bench/spinner_bench.ino](#). Загрузить. Открыть Serial Monitor 115200 / Newline. Должна появиться строка B0.1. Отправить OFF.

G2. Логика. Мультиметром проверить +5V_LOGIC относительно GND: 4.75-5.25 V. OE_BUS при S1=OFF должен быть близок к +5V_LOGIC. Перевести S1=RUN без команды свечения: OE_BUS остаётся высоким. Вернуть S1=OFF. При ином результате LED-питание не включать.

7. Один красный канал. На отключённом выходе источника установить 5.00 V, лимит 0.03 A. Включить выход и S2 при S1=OFF: D1 должен быть тёмным. S1=RUN, отправить CH 0. Должен светиться только красный D1, затем сам погаснуть примерно через 5 секунд. Ожидаемый ток LED-питания около 5 мА. Повторить CH 1 и CH 2: зелёный и синий. PIX 0 7 - белый, около 15 мА.

G3. Порог остановки. Один канал вне 4.0-6.0 мА после учёта разрешения прибора, два светящихся канала вместо одного, ток покоя LED выше 2 мА, устойчивый режим CC, запах, шум источника или быстрое нагревание - OFF и диагностика. Нельзя лечить это увеличением лимита. Допуск 4-6 мА - наш широкий приёмочный коридор прототипа, не паспортная точность ИС.

8. Физический запрет. Во время CH 0 переключить S1 в OFF: свет должен исчезнуть сразу. Проверить возврат в RUN после завершения тайм-аута: свет не возвращается. Кнопка Reset UNO при S1=OFF не должна давать вспышку. Проверку отсутствия очень коротких вспышек при S1=RUN проводить фотодиодом, а не только глазом.

9. Расширить до шести драйверов. Снять всё питание по порядку. Установить U2-U6, их резисторы и конденсаторы; соединить SDO → SDI, общие CLK/LE/OE и питание. Подключить D2-D32 по матрице, прозвонить каждый канал. Повторить G1-G2. Лимит источника сначала 0.03 A: WALK включает только один канал за раз.

10. Общая нагрузка. После успешного WALK установить источник OFF, лимит 0.60 A, затем включить. ALL 1/2/4 дают около 0.159 A, ALL 7 около 0.477 A. Каждая команда ALL длится только 0.5 s. Для показания медленного прибора использовать режим фиксации или осциллограф; не выдавать колеблющееся показание за точное измерение. Не устраивать длительный прогон белым до оценки нагрева.

10. Прошивка и команды

Все команды латиницей, ЗАГЛАВНЫМИ, с Newline. Маска: R=1, G=2, B=4; сумма включает сочетания, 7 - все три цвета. Индекс PIX 0-31; канал CH 0-95. Перед каждой командой прошивка гасит выходы и очищает регистр.

Команда	Действие / ограничение
HELP	Напечатать справку; выходы погашены
OFF	Погасить выходы и записать нули; питание не отключает
CH 0	Только D1 R, 5 секунд; CH 95 = D32 B
PIX 20 3	Первый торцевой D21, красный + зелёный, 5 секунд
ALL 7	Все RGB белым, максимум 0.5 секунды
WALK	По одному каналу 0...95, 150 мс на канал, затем OFF
PULSE 0 50	Канал 0, номинально 50 мкс, период около 2 мс, 5 секунд
SPEED 1000000	SPI 1 MHz; свет выключен; новая скорость действует до Reset

Скорости: 125000, 250000, 500000, 1000000, 2000000, 4000000 Hz. После Reset снова 125000 Hz. Диапазон PULSE: канал 0-95, ширина 20-500 мкс. Ошибочная завершённая команда и переполнение входной строки гасят выходы. Частичная незавершённая строка не отменяет тайм-аут текущего теста.

D8 MARK высокий во время программного разрешения импульса; физический S1 OFF может всё равно держать LED погашенным. Это полезно для тестирования запрета. PULSE не загружает новую картинку каждую вспышку: данные загружаются один раз, затем переключается OE. Он проверяет гашение и оптику, а не всю полосу цветного POV.

На время короткого импульса прерывания отключаются. Реальная ширина включает накладные расходы кода; период не является прецизионным. Измерить, записать результат и джиттер. В этой версии нет аппаратного watchdog, обратной связи по току, термозащиты, автообнаружения числа драйверов и производственного кода отображения.

Важное ограничение: компиляция, тест упаковки битов и проверка парсера выполнены на компьютере; это не доказывает реальные уровни и тайминги на конкретном UNO и монтаже. HEX предназначен только для указанной платы. Для загрузки проще использовать исходный .ino и Arduino IDE.

11. План испытаний и критерии приёмки

Тест	Как проверить	Условие продолжения
T01 Питание	Мультиметр, G2	Оба питания 4.75-5.25 V, плюсы разделены
T02 Гашение	OFF, S1 OFF/RUN, Reset	Нет света; ток линии LED менее 2 мА; импульсы отдельно осциллографом
T03 Один канал	CH 0, 1, 2	Верный цвет; 4.0-6.0 мА на канал
T04 Адресация	WALK + матрица, все 96	Нет перестановок, пропусков, одновременных лишних каналов
T05 Нагрузка	ALL 1/2/4/7, 0.5 s	Нет CC и просадки ниже 4.75 V; ток согласуется с числом каналов $\pm 15\%$
T06 Тайм-аут	CH и PIX, затем ALL	Гашение примерно через 5 s и 0.5 s; S1 гасит независимо от команд
T07 Обмен	CLK/LE/OE, 125 kHz $\rightarrow$ 1 MHz $\rightarrow$ 4 MHz	96 тактов, LE после передачи, OE высокий во время сдвига; данные стабильны на положительном фронте
T08 Свет	Фотодиод; PULSE 0 20/50/100	Один световой импульс на MARK, без паразитных; записаны длительность, задержка и разброс

Для T07 использовать несколько захватов двухканальным прибором: CLK+LE, CLK+SDI, LE+OE. Земли щупов только на GND, не на OUT или R_EXT. Временные требования сверять с S1; общая демонстрация осциллограммы не заменяет измерение setup/hold.

Для T08 сравнить CH1=MARK и CH2=TP_LIGHT, снять не менее 100 импульсов либо воспользоваться статистикой прибора. Измерять ширину на половине высоты импульса, исключить насыщение фотодиода. Если на 20 мкс импульсы различимы, это хороший результат стенда, но окончательный допуск требует бюджета углового разрешения и целевых оборотов.

Температуру корпуса каждого U измерить до запуска и после серии коротких ALL. Временный консервативный стоп-порог стенда - 50 °C или быстрый рост; это не паспортный абсолютный максимум. Тайм-ауты не отменять ради нагревательного теста. Длительная максимальная нагрузка в B0.1 не квалифицирована.

Не пройденный тест не скрывать. Внести фото, частоту, напряжение, ток и симптом в [test_record.md](#). Сначала исправить причину, затем повторить тест и зависимые проверки. Не переходить к вращению просто потому, что WALK красиво выглядит.

12. Диагностика и следующий этап

Симптом	Сначала проверить
Не светится ничего	S1/S2; OE; анод LED; общую землю; последний U1-блок данных; правильный MPN
Светятся неверные цвета	Pin1/3/4 LED и маску R=1 G=2 B=4; не менять прошивку до прозвонки
Работает только часть	SDO предыдущего → SDI следующего; пайку pin22/2; расположение U1-U6
Самопроизвольные вспышки	OE pull-up и S1, C1-C6, длину CLK, LE; снизить SPEED до 125000
Ток слишком большой	R_EXT: 3.74 кОм, не Ом; короткие замыкания; не тот драйвер; неверную полярность
Нет сигнала фотодиода	Полярность BPW34, затенение, масштаб CH2, ×10, нагрузку 10 кОм

После настольных испытаний

1. Зафиксировать измерения и выбрать архитектуру управления. Перенести проверенный драйверный интерфейс на целевой nRF52 или другой выбранный контроллер, отдельно проверить обмен при активном BLE.
2. Выбрать точный миниатюрный RGB по datasheet, доступности и измерению образца. Сделать небольшую опытную PCB с реальным шагом и нужным током. Пять миллиметров текущего LED не уменьшаются программно.
3. Проверить миниатюрную линейку неподвижно: ток, оптическую ширину импульса, яркость, нагрев и разводку. Затем рассчитывать ресурс батареи по реальному профилю свечения, а не по числу LED.
4. Спроектировать отдельный закрытый вращательный стенд: удержание платы, независимая балансировка, защита от вылета, ограничение оборотов, питание без свободных вращающихся проводов, синхронизация и аварийный останов. Пуск - только после проверки механики человеком на месте.

Купленный вентилятор: пригоден как визуальный эталон без переделок. Нельзя считать его безопасным держателем неизвестной дополнительной платы. В этом пакете нет чертежа её крепления и разрешения на такой запуск. На 1250 об/мин край радиуса 0.21 м движется примерно 27.5 м/с; добавленная масса и эксцентриситет существенно меняют нагрузки.

Оценка усилий, не обещание срока

После получения деталей: первый U1 и LED - примерно один вечер; полный монтаж и прозвонка - ещё 1-2 вечера; измерения с осциллографом - отдельная сессия. Это ориентир для человека, умеющего паять QSOP, без учёта доставки и поиска дефектов. Наличие паяльника и мультиметра позволяет начать, но не заменяет осциллограф на этапе временных характеристик.

13. Источники и статус проверки

Первичные документы проверены 29.09.2026. Фотографии купленного устройства подтверждают маркировку SM16306SJ, но не схему всех цепей и не точный артикул его LED. Производительские PDF не включены в архив, ссылки ведут на оригиналы или зеркало документа производителя.

S1. Sunmoon SM16306SJ, ZOGOSZZ V1.3: pinout pp.1-2, ток R_EXT и режимы, временные диаграммы; QSOP24 p.12. Питание, нумерация выводов, формула тока и полярность OE сверены с этим документом.

<https://datasheet.lcsc.com/datasheet/pdf/04503b04317535e2ac7b54c7d35b022f.pdf?productCode=C2830324>

S2. Kingbright WP154A4SEJ3VBDZGW/CA, V7A: общий анод pin2, катоды 1/3/4, геометрия и монтаж. Не путать с внешне похожими моделями с общим катодом.

<https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/WP154A4SEJ3VBDZGW-CA.pdf>

S3. Vishay BPW34, doc81521: фотодиод и катодная метка p.4.

<https://www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf>

S4. LCSC, карточка точного драйвера C2830324. При финальной проверке показывал наличие; минимум 5 штук, кратность 5. Перепроверить при оплате. Доставка и условия для конкретного покупателя не проверены.

<https://www.lcsc.com/product-detail/C2830324.html>

S5. Arduino UNO R3, официальная распиновка: D11 MOSI, D13 SCK, D10 SS; D9 OE и D8 MARK назначены нами.

<https://content.arduino.cc/assets/A000066-full-pinout.pdf>

S6. Proto-Advantage PA0030, QSOP24 → DIP24, шаг 0.635 мм. Заказывать вариант с выводами; стандартная гребёнка не обязательно соответствует его монтажу. Геометрию сверять с чертежом на странице производителя; доставка не проверена.

https://proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200034

Проверка, проведённая при выпуске

`build/verification.txt`: результат компиляции для `arduino:avr:uno` и `host`-тестов упаковки битов/парсера. `tools/verify_wiring.py`: полнота 96 соединений, полярность LED, сигнальные и силовые сети, отсутствие объединения двух плюсов. PDF отрендерен и просмотрен. Эти проверки не являются KiCad ERC/DRC, измерением аппаратуры или независимой инженерной приёмкой.

Остаётся физически выполнить: все T01-T08 и проверку температуры; протокол пока пуст.
За пределами пакета: производственная PCB, Gerber, CPL, батарея/зарядка, конечная механика, моторный стенд и полноценная прошивка POV. Документы старых версий не получили автоматически статус исправленных.